

SÍLABO

Diseño e implementación de arquitectura empresarial (100000S06I)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

La implementación de arquitecturas empresariales será una competencia clave para los profesionales en tecnología y gestión de negocios, permitiéndoles alinear los sistemas de información con las estrategias organizacionales. Este curso proporcionará a los estudiantes los conceptos y herramientas necesarias para diseñar, evaluar y gestionar arquitecturas empresariales bajo estándares reconocidos. Asimismo, permitirá la aplicación de marcos de referencia para analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, facilitando la transformación digital y la evolución hacia modelos organizacionales más eficientes y sostenibles.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica y aborda los fundamentos de la arquitectura empresarial, incluyendo la gestión de requerimientos y modelado del negocio. Se estudia el marco de referencia TOGAF y sus fases para la planificación y gobernanza de arquitecturas empresariales. Además, se analizan modelos de madurez y metodologías para la gestión de servicios de TI. Finalmente, se exploran los principios de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y la implementación de web services y microservicios en entornos empresariales.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante implementa arquitecturas empresariales, aplicando principios de gestión de requerimientos, el marco de referencia TOGAF y tecnologías orientadas a servicios (SOA) para alinear las tecnologías de información con los objetivos estratégicos de las organizaciones.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Gestión de Requerimientos.	Semana 1,2,3,4,5 y 6
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante modela los requerimientos del negocio, aplicando principios de gestión de proyectos, modelado de negocio e ingeniería de requerimientos para la documentación estructurada de soluciones de software.	

Temario: • Proyectos de Desarrollo de Software: - Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software (Buenas Practicas, Errores Comunes) - Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Software - Modelos del proceso de Software. Metodologías del desarrollo de software. - Conceptos básicos del RUP. - Las 6 mejores prácticas de desarrollo de software. - Elementos. Fases: Disciplinas y WorkFlows. • Modelado del Negocio: - Enfoques para Modelado del Negocio (BPM, RUP). - Del Negocio al desarrollo de SW (SOA,MDA). - Modelado del negocio. - Casos de uso de negocio. - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades • Modelado del Negocio: - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades. • Ingeniería de Requerimientos: - El proceso de Ingeniería de Requerimientos. - Los documentos de Requerimientos de Software. - Validación y Revisión de Requerimientos. - Clasificación y Elitización de Requerimientos. - Evolución de Requerimientos. • Ingeniería de Requerimientos: - Nivel 2 CMMI: Gestión de Requerimientos (REQM). - Nivel 3 CMMI: Desarrollo de Requerimientos (RD). • Ingeniería de Requerimientos: - Introducción. - Descripción General. - Diagrama de Contexto. - Especificación de Requerimientos. - Administración de Requerimientos. - Medición de tiempos.	
Unidad de aprendizaje 2: TOGAF (Arquitectura Empresarial).	Semana 7,8,9,10,11,12,13 y 14
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica el marco de referencia TOGAF para el diseño y la gobernanza de arquitecturas empresariales, considerando sus fases, componentes y herramientas tecnológicas.	
Temario: • Arquitectura Empresarial: -Introducción Arquitectura Empresarial - Tipos de Arquitectura: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología • TOGAF: Fases A,B: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase Preliminar: Framework y Principios. Fase A: Visión de Arquitectura. Fase B: Arquitectura de Negocio. • TOGAF: Fases C,D: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase C: Arquitectura de sistemas de información / Arquitectura de Datos / Arquitectura de Aplicaciones. Fase D: Arquitectura de Tecnología. • TOGAF: Fase E: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase E: Oportunidades y Soluciones • TOGAF: Fase F: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase F: Planeación de Migración • TOGAF: Fases G,H: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase G: Gobernabilidad de Implementación Fase H: Administración de cambio de Arquitectura • Gobernabilidad: Gobernabilidad de Arquitectura Modelo Técnico de Referencia • Marcos de Trabajo y Herramientas tecnológicas: Marco de Trabajo, Metamodelo y Soporte a la Implementación de la Arquitectura Herramientas Tecnológicas para Implementar Arquitectura Empresarial	
Unidad de aprendizaje 3: SOA.	Semana 15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña arquitecturas orientadas a servicios (SOA) que integran web services SOAP, RESTful y microservicios para garantizar la interoperabilidad entre sistemas empresariales.	
Temario: • - SOA (Conceptos, Diseño de una Arquitectura SOA) - Tecnologías Web • - Web Services: SOAP, WSDL, UDDI, and BPEL • - Diseño de RESTful web services . - Microservicios.	

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los contenidos de cada sesión se mantiene la exposición del docente a través de la cual se desarrollan los conocimientos, experiencias y pautas de la sesión. El estudiante asiste a las sesiones de aprendizaje habiendo repasado los temas correspondientes de la sesión pasada y desarrollando los ejercicios dejados como tarea cuando corresponda.

El curso promueve especialmente el aprendizaje autónomo mediante la solución de ejercicios para desarrollar en casa. Estos ejercicios están diseñados para reforzar la solución de problemas (aprendizaje autónomo). El profesor brinda una guía básica y ejercicios a modo de ejemplo durante su clase y el estudiante refuerza su aprendizaje a través de la resolución de los ejercicios propuestos.

Por otro lado, las evaluaciones están diseñadas para promover el aprendizaje individual y grupal (aprendizaje colaborativo). También, se utiliza la plataforma virtual de aprendizaje, a través de tareas y foros, y como repositorio para los materiales de clase (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(25\%)APF1 + (25\%)APF2 + (10\%)PA + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	7	Grupal
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	15	Grupal
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Individual
PROY	PROYECTO FINAL	18	Grupal

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Luis, C., Perla, V., & Humberto, C. . *Arquitectura del Software*. Cengage Learning Editores SA. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29509>

Bibliografía Complementaria:

- Jiménez Partearroyo, Montserrat. *La gestión informática de la empresa: nuevos modelos de negocio*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37126>
- Estrada Hernández, José Armando. *Modelo para la gestión de tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial*. Editorial Universitaria. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37470>
- Palacios Preciado, Mariana. *Modelos de negocio: propuesta de un marco conceptual para centros de productividad*. D - Escuela Superior de Administración Pública. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37473>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas • Gestión de Sistemas de Información

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1	Proyectos de Desarrollo de Software: - Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software (Buenas Practicas, Errores Comunes) - Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Software - Modelos del proceso de Software. Metodologías del desarrollo de software. - Conceptos básicos del RUP. - Las 6 mejores prácticas de desarrollo de software. - Elementos. Fases: Disciplinas y WorkFlows.	• Exposición docente
			Proyectos de Desarrollo de Software: - Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software (Buenas Practicas, Errores Comunes) - Gestión de Riesgos en	• Casos prácticos

Unidad 1
Gestión de
Requerimientos

	2	Proyectos de Desarrollo de Software - Modelos del proceso de Software. Metodologías del desarrollo de software. - Conceptos básicos del RUP. - Las 6 mejores prácticas de desarrollo de software. - Elementos. Fases: Disciplinas y WorkFlows.	
2	3	Modelado del Negocio: - Enfoques para Modelado del Negocio (BPM, RUP). - Del Negocio al desarrollo de SW (SOA,MDA). - Modelado del negocio. - Casos de uso de negocio. - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades	• Exposición docente
	4	Modelado del Negocio: - Enfoques para Modelado del Negocio (BPM, RUP). - Del Negocio al desarrollo de SW (SOA,MDA). - Modelado del negocio. - Casos de uso de negocio. - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades	• Casos prácticos
3	5	Modelado del Negocio: - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades.	• Exposición docente
	6	Modelado del Negocio: - Modelo de dominio. - Clases de negocio. - Modelo de objetos de negocio. - Diagrama de actividades.	• Casos prácticos
4	7	Ingeniería de Requerimientos: - El proceso de Ingeniería de Requerimientos. - Los documentos de Requerimientos de Software. - Validación y Revisión de Requerimientos. - Clasificación y Elitización de Requerimientos. - Evolución de Requerimientos.	• Exposición docente
	8	Ingeniería de Requerimientos: - El proceso de Ingeniería de Requerimientos. - Los documentos de Requerimientos de Software. - Validación y Revisión de Requerimientos. - Clasificación y Elitización de Requerimientos. - Evolución de Requerimientos.	• Casos prácticos
5	9	Ingeniería de Requerimientos: - Nivel 2 CMMI: Gestión de Requerimientos (REQM). - Nivel 3 CMMI: Desarrollo de Requerimientos (RD).	• Exposición docente
	10	Ingeniería de Requerimientos: - Nivel 2 CMMI: Gestión de Requerimientos (REQM). - Nivel 3 CMMI: Desarrollo de Requerimientos (RD).	• Casos prácticos
6	11	Ingeniería de Requerimientos: - Introducción. - Descripción General. - Diagrama de Contexto. - Especificación de Requerimientos. - Administración de Requerimientos. - Medición de tiempos.	• Exposición docente
	12	Ingeniería de Requerimientos: - Introducción. - Descripción General. - Diagrama de Contexto. - Especificación	• Casos prácticos

			de Requerimientos. - Administración de Requerimientos. - Medición de tiempos.	
Unidad 2 TOGAF (Arquitectura Empresarial)	7	13	Arquitectura Empresarial: -Introducción Arquitectura Empresarial - Tipos de Arquitectura: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología	• Exposición docente
		14	Arquitectura Empresarial: -Introducción Arquitectura Empresarial - Tipos de Arquitectura: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología	• Casos prácticos
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
	8	15	TOGAF: Fases A,B: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase Preliminar: Framework y Principios. Fase A: Visión de Arquitectura. Fase B: Arquitectura de Negocio.	• Exposición docente
		16	TOGAF: Fases A,B: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase Preliminar: Framework y Principios. Fase A: Visión de Arquitectura. Fase B: Arquitectura de Negocio.	• Casos prácticos
	9	17	TOGAF: Fases C,D: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase C: Arquitectura de sistemas de información / Arquitectura de Datos / Arquitectura de Aplicaciones. Fase D: Arquitectura de Tecnología.	• Exposición docente
		18	TOGAF: Fases C,D: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase C: Arquitectura de sistemas de información / Arquitectura de Datos / Arquitectura de Aplicaciones. Fase D: Arquitectura de Tecnología.	• Casos prácticos
	10	19	TOGAF: Fase E: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase E: Oportunidades y Soluciones	• Exposición docente
		20	TOGAF: Fase E: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase E: Oportunidades y Soluciones	• Casos prácticos
	11	21	TOGAF: Fase F: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase F: Planeación de Migración	• Exposición docente
		22	TOGAF: Fase F: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase F: Planeación de Migración	• Casos prácticos
	12	23	TOGAF: Fases G,H: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase G: Gobernabilidad de Implementación Fase H: Administración de cambio de Arquitectura	• Exposición docente
		24	TOGAF: Fases G,H: - ADM (Architecture Development Method) de TOGAF Fase G: Gobernabilidad de Implementación Fase H: Administración de cambio de	• Casos prácticos

			Arquitectura	
	13	25	Gobernabilidad: Gobernabilidad de Arquitectura Modelo Técnico de Referencia	• Exposición docente
		26	Gobernabilidad: Gobernabilidad de Arquitectura Modelo Técnico de Referencia	• Casos prácticos
	14	27	Marcos de Trabajo y Herramientas tecnológicas: Marco de Trabajo, Metamodelo y Soporte a la Implementación de la Arquitectura Herramientas Tecnológicas para Implementar Arquitectura Empresarial	• Exposición docente
		28	Marcos de Trabajo y Herramientas tecnológicas: Marco de Trabajo, Metamodelo y Soporte a la Implementación de la Arquitectura Herramientas Tecnológicas para Implementar Arquitectura Empresarial	• Casos prácticos
Unidad 3 SOA	15	29	- SOA (Conceptos, Diseño de una Arquitectura SOA) - Tecnologías Web	• Exposición docente
		30	- SOA (Conceptos, Diseño de una Arquitectura SOA) - Tecnologías Web	• Casos prácticos
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
	16	31	- Web Services: SOAP, WSDL, UDDI, and BPEL	• Exposición docente
		32	- Web Services: SOAP, WSDL, UDDI, and BPEL	• Casos prácticos
	17	33	- Diseño de RESTful web services . - Microservicios.	• Exposición docente
		34	- Diseño de RESTful web services . - Microservicios.	• Casos prácticos
			Evaluación	• PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL